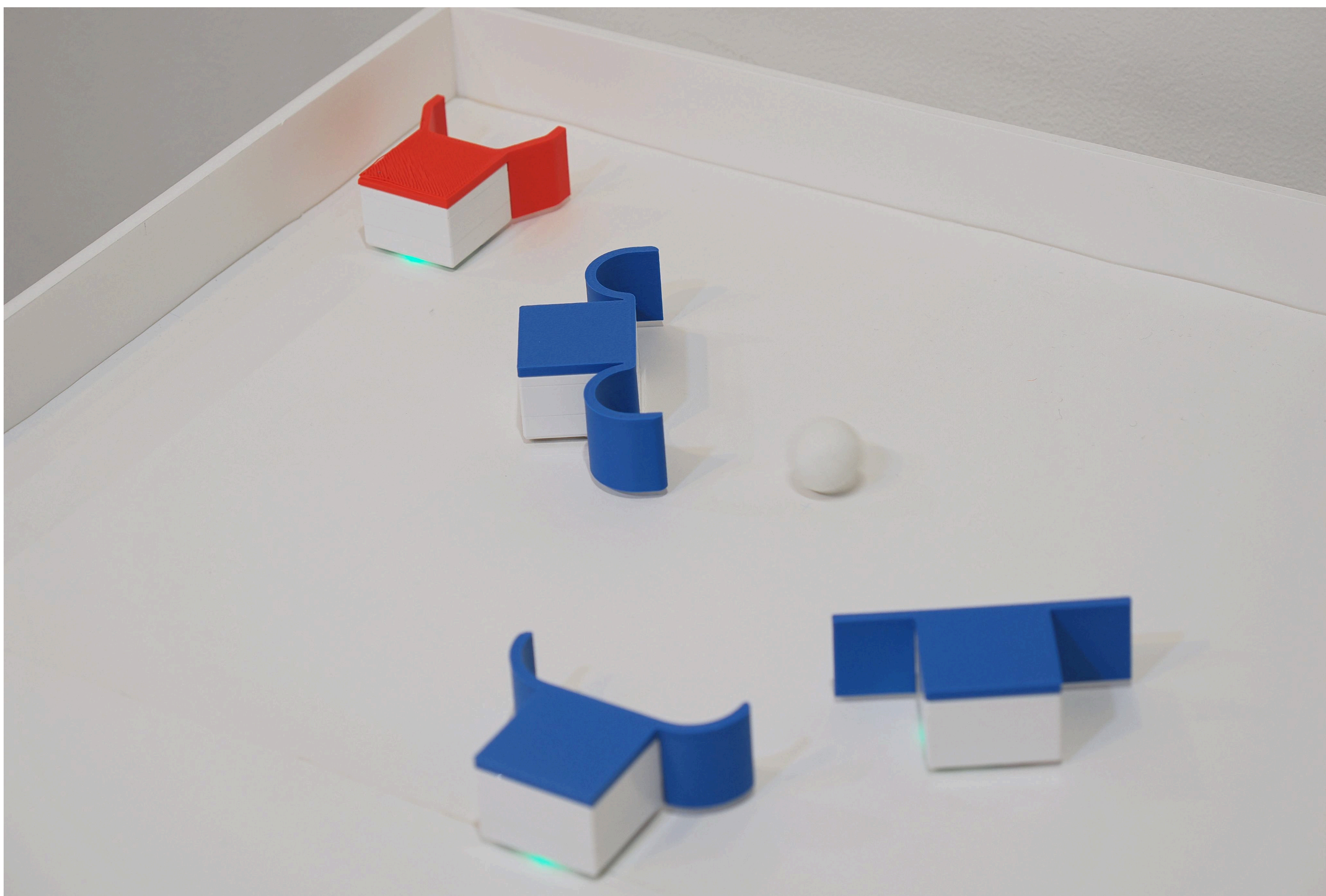


MechAnima

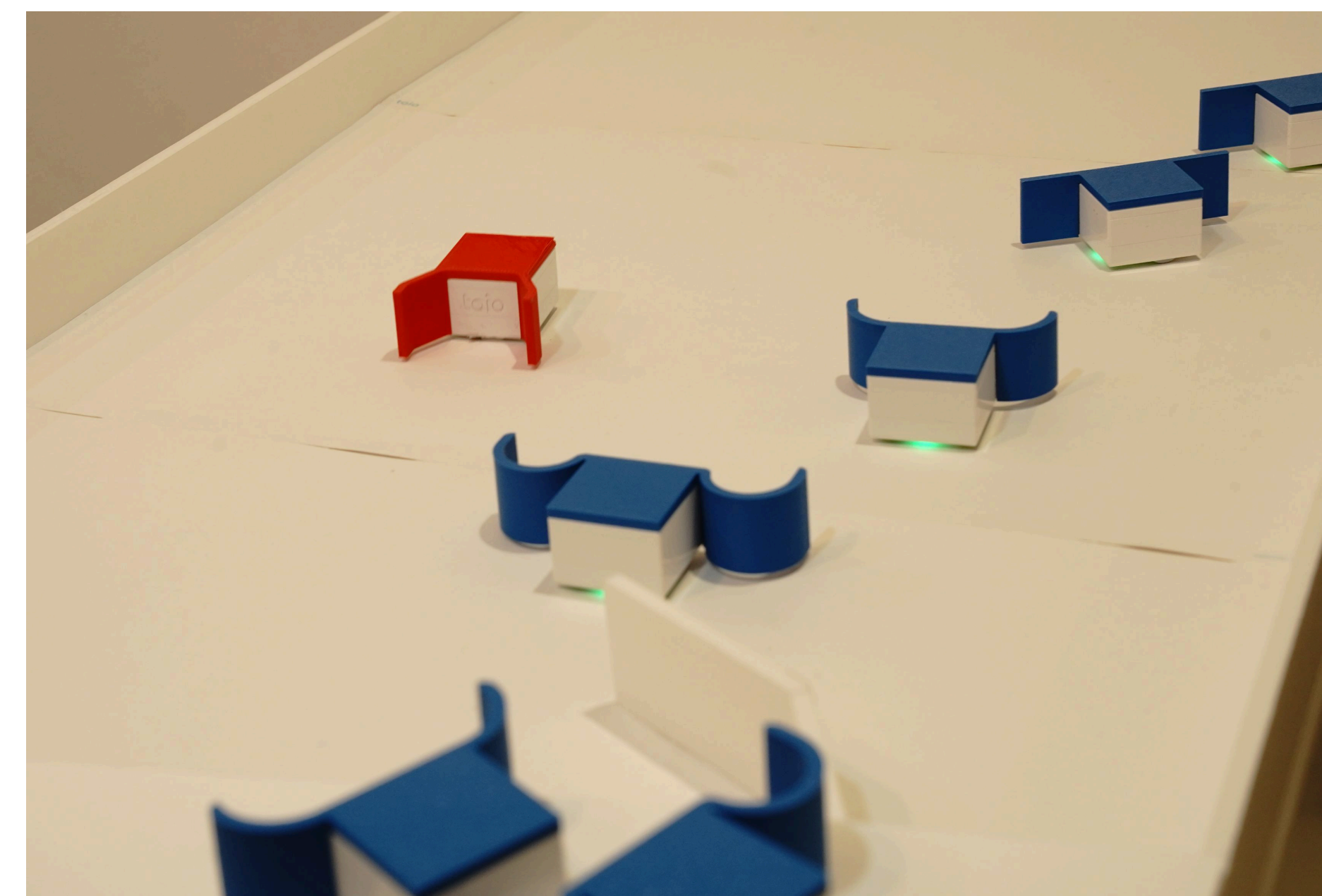
群を構成するロボットの種類や配置でタスクの達成方法を動的に変化させる「からくり」。人間がそれらに介入することによって発生するインタラクションを探ります。

This is a "Mechanism" that dynamically changes how tasks are achieved through the types and arrangement of robots that constitute it.
We explore the interactions that arise from human intervention in these.



末澤 悠己

SUEZAWA YUKI



群ロボットとからくり

単体では困難なタスクを協働して達成する群ロボットと、単純な機械要素の組み合わせによって複雑な動作を成立させるからくり。
私たちは、両者の間の構造的な類似性と親和性に着目しました。本研究では、群ロボットを広義の「からくり」とであると解釈し、これらの物理的な構造に人間が直接介入することで発生する、動的なインタラクションを探ります。

斜面上で協力し、 ボールを運ぶ群ロボット

MechAnimaは、斜面上でボールをゴールへ運ぶタスクを実行する群ロボットです。ロボットの各個体はボールの位置を直接知覚できず、衝突検知という限定的な知覚のみを頼りに、接触した個体の周囲に集まることで、運搬を試みます。
さらに彼らは、人間の存在を認識しません。人の手による配置の転換は、彼らにとって突然発生した「原因不明の環境変化」として解釈され、成功と失敗を繰り返しながら、タスクの達成方法を動的に変化させます。



自律系への「外乱」

MechAnimaは本来、人間による操作に依存せず、ロボット群による自律的な協働のみでタスクの試行錯誤が行われるシステムです。
本研究において人間は操作者ではなく、この自律系に対して、ロボットの各個体を直接手に取って動かすことで物理的に干渉する存在です。ロボットたちはこの介入を予期せぬ環境変化として受け入れ、システム全体でこの変化に適応してタスクの達成方法を変化させます。
私たちは、この「外乱」とその影響の観察を、新たなインタラクションとして提示します。

観察と「からくり」の本質

人間の介入によって、メカニズムがどのように再構成され、「外乱」に適応していくのか。その行方を想像し、変化するプロセスそのものを俯瞰することは、複雑な「からくり」の内部構造を紐解き、理解する体験に通じるものがあります。
単なる現象の観察を超え、システムがどう振る舞いを変えるのかを考えさせられる体験。それこそが、MechAnimaが提示する「からくり」の面白さの本質です。